الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

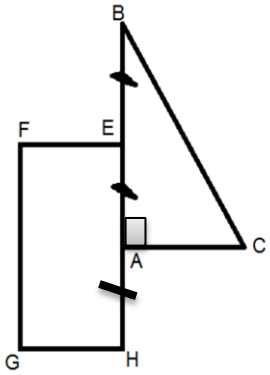
مديرية التربية لولاية سعيدة **المستوى :رابعة متوسط**

متوسطة الشهيد درقاوي يونس – سعيدة **التاريخ : 2025 /11/16**

المراقبة المستمرة للفصل الأول في الرياضيات **المدة : ساعة واحدة**

التمرين الأول: (08 نقاط)

(وحدة الطول هي السنتيمتر)



الشكل المقابل يمثل مثلث قائم ABC في النقطة A و مستطيل $EFGH$ حيث :

$$EF = \frac{10^8 \times 0{,}02 \times 10^{-3}}{5 \times 10^2} \; ; AC = \frac{448}{264} + \frac{5}{33} \times 2 \; ; AB = PGCD(264\,;448)$$

1- احسب $\mathcal{A}_1$ مساحة المثلث ABC و $\mathcal{A}_2$ مساحة المستطيل $EFGH$.

2- بين أن : $\mathcal{A}_2 = 2(\mathcal{A}_1 + 8)$.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

- ليكن العددان الحقيقان A و B حيث :

$$A = \sqrt{36 + 3\sqrt{5 - \sqrt{16 + \sqrt{81}}}} \qquad \text{و} \qquad B = 3\sqrt{7} + 4\sqrt{112} - 2\sqrt{252}$$

1- بين أن A عدد طبيعي.

2- اكتب B على الشكل $a\sqrt{7}$ حيث a عدد نسبي صحيح.

3- اكتب $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

4- حل المعادلة : $-3x^2 + 108 = 0$

التمرين الثالث: (06 نقاط)

EFG مثلث قائم في F حيث: $FG = 4\ cm$ و $EG = 6\ cm$

1- أحسب القيمة المضبوطة للطول FE ثم أنشىء الشكل .

2- أحسب قيس الزاوية $\widehat{G}$ ثم استنتج قيس الزاوية $\widehat{E}$ (بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة).

3- أنشىء النقطة H المسقط العمودي للنقطة F على الضلع [EG] . أحسب الطول FH بالتدوير إلى 0.01

الدراسة
eddirasa.com

سؤال بنقطة خارج سلم التنقيط : اكتب العبارة B على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث : $C = 5\sqrt{1 - \frac{7}{25}}$

بالنجاح و التوفيق و النجاح في شهادة التعليم المتوسط

التصحيح النموذجي للفرض الأول

الإجابة	العلامة
التمرين الأول:	
1- حساب $\mathcal{A}_1$ مساحة المثلث ABC :	
$\mathcal{A}_1 = \dfrac{AB \times AC}{2}$	
$AB = PGCD(264\,;448) = 8cm$	
$448 = 264 \times 1 + 184$	
$264 = 184 \times 1 + 80$	01.5
$184 = 80 \times 2 + 24$	
$80 = 24 \times 3 + 8$	
$24 = 8 \times 3 + 0$	
$AC = \dfrac{448}{264} + \dfrac{5}{33} \times 2$	
$AC = \dfrac{56}{33} + \dfrac{10}{33}$	01.5
$AC = \dfrac{66}{33} = 2cm$	
$\mathcal{A}_1 = 8 \times 2 \div 2$	01
$\mathcal{A}_1 = 8\ cm^2$	
2- حساب $\mathcal{A}_2$ مساحة المستطيل EFGH :	
$\mathcal{A}_2 = EH \times EF = AB \times EF$	
$EF = \dfrac{10^8 \times 0{,}02 \times 10^{-3}}{5 \times 10^2}$	
$EF = \dfrac{0{,}02}{5} \times \dfrac{10^8 \times 10^{-3}}{10^2}$	01.5
$EF = 0{,}004 \times 10^{8-3-2}$	
$EF = 0{,}004 \times 10^3$	
$EF = 4\ cm$	
$\mathcal{A}_2 = 8 \times 4$	01
$\mathcal{A}_2 = 32\ cm^2$	
3- نبين أن : $\mathcal{A}_2 = 2(\mathcal{A}_1 + 8)$	
$\mathcal{A}_2 = 2(\mathcal{A}_1 + 8)$	
$32 = 2(8 + 8)$	01.5
$32 = 32$	

الإجابة	العلامة
التمرين الثاني :	
1- بين أن A عدد طبيعي:	
$A = \sqrt{36 + 3\sqrt{5 - \sqrt{16 + \sqrt{81}}}}$	
$A = \sqrt{36 + 3\sqrt{5 - \sqrt{16 + 9}}}$	01.5
$A = \sqrt{36 + 3\sqrt{5 - \sqrt{25}}}$	
$A = \sqrt{36 + 3\sqrt{5 - 5}}$	
$A = \sqrt{36 + 3 \times 0}$	
$A = \sqrt{36} = 6$	
2- كتابة B على الشكل $a\sqrt{7}$:	
$B = 3\sqrt{7} + 4\sqrt{112} - 2\sqrt{252}$	
$B = 3\sqrt{7} + 4\sqrt{16 \times 7} - 2\sqrt{36 \times 7}$	01.5
$B = 3\sqrt{7} + 4 \times 4\sqrt{7} - 2 \times 6\sqrt{7}$	
$B = (3 + 16 - 12)\sqrt{7}$	
$B = 7\sqrt{7}$	
3- كتابة $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق:	
$\dfrac{A}{B} = \dfrac{6}{7\sqrt{7}} \times \dfrac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}}$	01.5
$\dfrac{A}{B} = \dfrac{6\sqrt{7}}{7 \times 7} = \dfrac{6\sqrt{7}}{49}$	
4- حل المعادلة $-3x^2 + 108 = 0$:	
$-3x^2 + 108 = 0$	
$-3x^2 = -108$	01.5
$\dfrac{-3}{-3}x^2 = \dfrac{-108}{-3}$	
$x^2 = 36$	
إما : $x = \sqrt{36}$ أو $x = -\sqrt{36}$	
للمعادلة حلين هما : 6 ، -6	

موقع الدراسة
eddirasa.com

$$C = 5\sqrt{1 - \frac{7}{25}}$$

$$C = 5\sqrt{1 - \frac{7}{25}}$$

$$C = 5\sqrt{\frac{18}{25}}$$

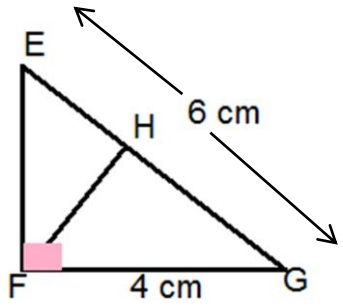
$$C = 5\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{25}}$$

$$C = 5\frac{\sqrt{9 \times 2}}{5}$$

$$C = 3\sqrt{2}$$

التمرين الثالث :

الشكل :



1- حساب FE :

لدينا : EFG مثلث قائم في F

بتطبيق خاصية فيثاغورس المباشرة نجد :

$FG^2 = EF^2 + FG^2$ — 01.5

$6^2 = EF^2 + 4^2$

$EF^2 = 36 - 16 = 9=$

$EF = \sqrt{9} = 3\ cm$

3-حساب قيس الزاوية $\hat{G}$:

$\cos \hat{G} = \frac{FG}{EG}$ — 01.5

$\cos \hat{G} = \frac{4}{6} = 0{,}66$

$\hat{G} = shift\ cos\ 0{,}66 = 49^0$

حساب قيس الزاوية $\hat{E}$:

$\hat{E} + \hat{F} + \hat{G} = 180^0$

$\hat{E} = 180^0 - (90^0 + 49^0)$ — 01

$\hat{E} = 41^0$

حساب الطول FH :

$\sin \hat{G} = \frac{FH}{FG}$ — 01

$\sin 49^0 = \frac{FH}{4}$

$FH = 4 \times \sin 49^0$

$FH = 3{,}02cm$

موقع الدراسة
eddirasa.com